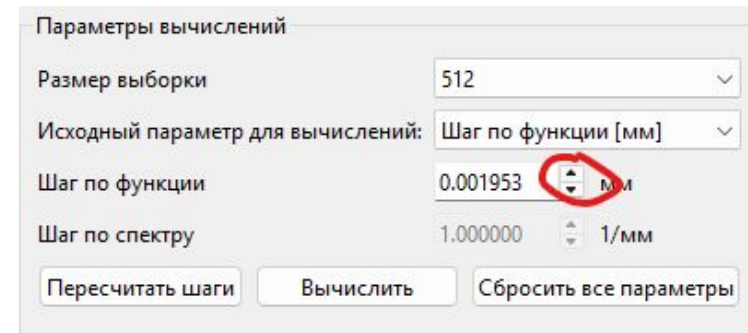


Анализ кода в ДЗ

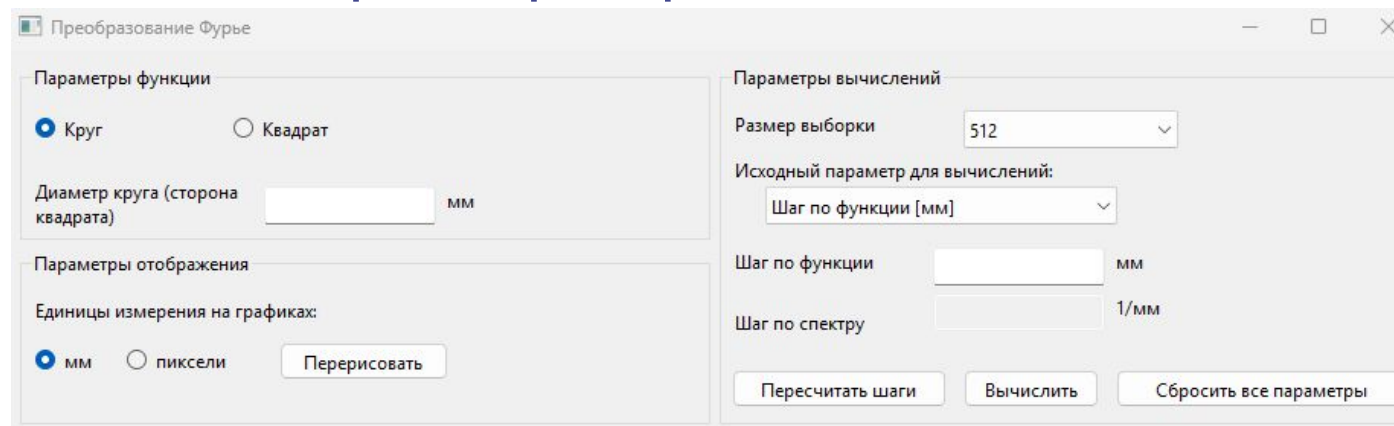
Иванова Татьяна Владимировна
tvivanova@itmo.ru

Замечания

- QSpinBox (QDoubleSpinBox) - оправдано для целых чисел, или если точно известен шаг изменения
 - лучше заменить на QLineEdit



- Каждый GroupBox должен иметь свой Layout
- Не забывайте задавать параметры при инициализации



Создание графического пользовательского интерфейса при помощи библиотеки Qt

**проект с CMake + Visual Studio
отрисовка с QCustomPlot**

Иванова Татьяна Владимировна
tvivanova@itmo.ru

CMake

- CMake (<https://cmake.org/>) – приложение для генерации описания проектов для Visual Studio (и других сред разработки) на основе описания проекта в CMakeLists.txt
 - см. «CMake инструкция.docx»
 - универсальный, кроссплатформенный, для разных компиляторов и сред разработки
 - Пример:
`D:\LOMO\git\proj_otf_lomo_new`
- http://aco.ifmo.ru/el_books/programming/lectures_qt/example3.html
(Пример 3. Пример рисования графика и полутонового изображения выборки при помощи QCustomPlot)
 - пример CMakeLists.txt
 - пример использования QCustomPlot

Кроссплатформенность

- использовать кроссплатформенные библиотеки
- не использовать системные функции (типа WinAPI)
- код и все библиотеки компилируются, и обязательно тестируются под всеми операционными системами
- отличия (учесть в коде и при тестировании):
 - файловая система, пути к файлу
 - кодировка
 - разная реализация библиотек, некоторых математических операций (напр. округления), может приводить к возникновению разницы в последних знаках

Лабораторная работа №6

- Организовать вычисление преобразования Фурье от круга или квадрата и отображение 2D изображения и сечений X,Y
 - создать CMakeLists.txt и проект в Visual Studio
 - создать дополнительный класс CalcFFT для вычислений
 - параметры вычислений – см. л.р.№5
 - для вычислений использовать классы Sample, ComplexSample и библиотеку FFTW (см. л.р.№4)
 - добавить сдвиг и нормировку
 - для отображения использовать QCustomPlot

Преобразование Фурье

◆ Умножение спектра на сдвиговые экспоненты (до и после):

$$\cdot e^{-\pi \cdot i \cdot l} \cdot e^{-\pi \cdot i \cdot j}$$

- где i – мнимая единица, l, j – индексы элементов выборки

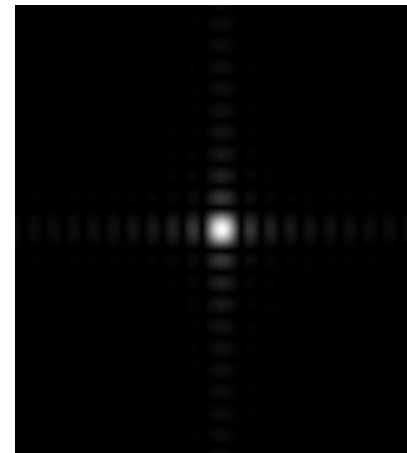
Например:

```
for (int j = 0; j < oSample_p.GetSize(); j++)
{
    //вычисление сдвигового коэффициента по j
    complex<double> koef = exp(-pi*j*1i);
    ...
}
```

◆ Нормировка (после):

- $\cdot \frac{1}{N}$
- где N – размер выборки (oSample_p.GetSize())

Со сдвигом



Без сдвига



Класс для вычисления преобразования Фурье

```
class CalcFFT
{
public:
    CalcFFT() = default;
    ~CalcFFT() = default;

    // вычисление преобразования Фурье
    void Calc(const Param& oParam_p, Sample<double>& oFunc_p, Sample<double>&
oRes_p);

private:
    // генерация функции
    void CreateFunction(const Param& oParam_p, Sample<double>& oFunction_p);

    // вычисление двумерного преобразования Фурье от oSample_p (+ сдвиг до и после)
    void CalcFourier(SampleComplex& oSample_p);
    // сдвиг oSample_p для преобразования Фурье
    void ShiftSample(SampleComplex& oSample_p);
};
```


QCustomPlot, добавление на форму

- Добавляем на форму QWidget, затем по правой кнопке мыши на этом виджете выбираем «Преобразовать в ...»
- В появившемся окне пишем имя класса – QCustomPlot, нажимаем «Добавить»
- Нажимаем «Преобразовать»

